Grupa A

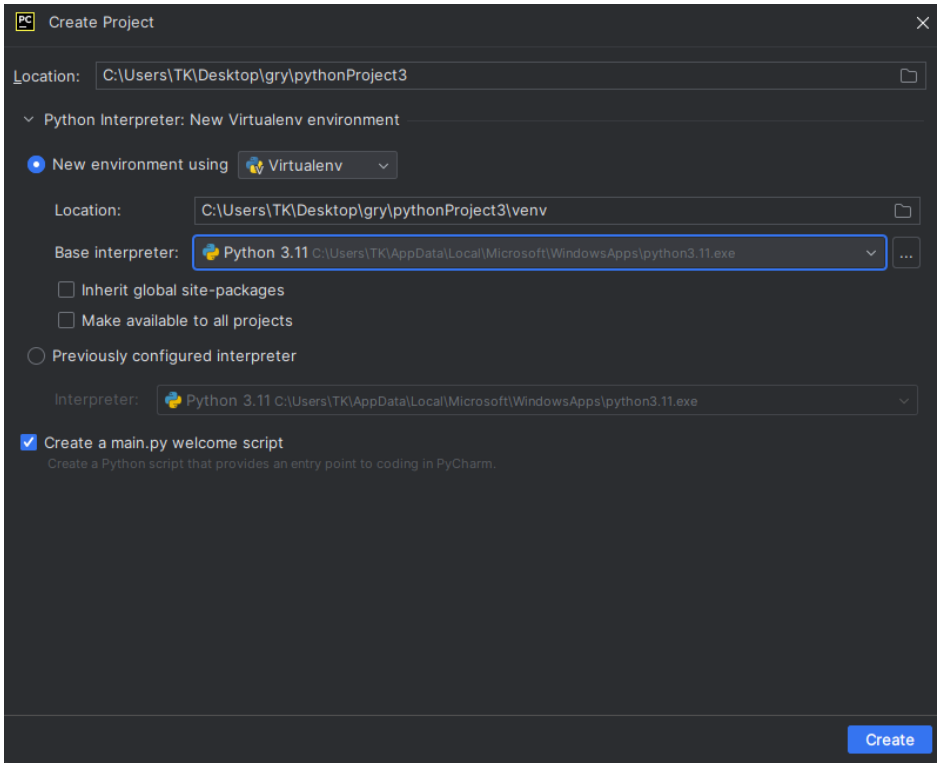
Python – kartkówka nr 1

Zadanie 1. (0-1)

Wyjaśnij, co to znaczy, że kod napisany w *pythonie* jest interpretowany.

Zadanie 2. (0-1)

Wskaż ścieżkę, pod którą zostanie zapisany folder projektu utworzonego w programie *Pycharm* zgodnie z poniższą konfiguracją.



Ścieżka do folderu z projektem:

……..

Zadanie 3. (0-2)

Wyjaśnij jaki będzie efekt wykonania kodu:

```
"informatyka" * 5
```

w konsoli *pythona* a jaki poprzez uruchomienie skryptu napisanego w pliku *main.py*.

Zadanie 4. (0-2)

Jaki będzie efekt wykonania poniższego kodu? Odpowiedź uzasadnij.

```
print(((2 + 4) * 6) % 7)
```

Zadanie 5. (0-1)

Jaki będzie efekt wykonania poniższego programu? Odpowiedź uzasadnij.

```
x = 34 / 5
y = 34 // 5
print(x)
print(y)
```

Zadanie 6. (0-2)

Napisz kod programu, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika do dwóch zmiennych imię i nazwisko, a następnie wyświetlisz na ekranie konsoli wynik konkatenacji tych napisów. Napisy mają zostać połączone w taki sposób aby jeden był oddzielony od drugiego spacją.

Zadanie 7. (0-2)

Jakiego typu są podane zmienne? Wpisz je do poniższej tabeli obok każdej z deklaracji.

Deklaracja zmiennej	**Typ zmiennej**
`x = 5.12`	
`y = 6`	
`z = "qwertyuiop"`	
`k = 'matematyka'`	

Zadanie 8. (0-1)

Zapisz instrukcję za pomocą której obliczysz wartość pierwiastka $\sqrt[3]{7}$.

Uwaga:

Nie wolno skorzystać z gotowej funkcji *sqrt*() z modułu *math*.

Wskazówka: Pierwiastkowanie można przedstawić w postaci potęgi.

Zadanie 9. (0-2)

Zapisz <u>w formie skróconej</u> następujące instrukcje:

```
x = x + 10
```

```
y = y // 2
```

Zadanie 10. (0-1)

Poniżej znajduje się implementacja prostego kalkulatora, który po podaniu przez użytkownika dwóch liczb rzeczywistych oblicza i wyświetla na ekranie konsoli wynik ich dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W kodzie poniższego programu popełniono jednak błędy, przez które nie spełnia on swojej roli. Znajdź je i popraw.

```
liczba1 = input('Podaj pierwszą liczbę')

liczba2 = input('Podaj drugą liczbę')

print(liczba1 + liczba2)

print(liczba1 - liczba2)

print(liczba1 * liczba2)

print(liczba1 / liczba2)
```

Uwaga:

Program zakłada, że użytkownik nie przekaże do zmiennej *liczba2* liczby równej 0.

Zadanie 11. (0-2)

Wyjaśnij, czym różni się efekt wykonania poniższych dwóch programów w sytuacji, gdy użytkownik poda w konsoli następujące dane:

```
5

6
```

Program 1

```
x = input('Podaj pierwszą liczbę')

y = input('Podaj drugą liczbę')

print(x + y)
```

Program 2

```
x = input('Podaj pierwszą liczbę')

y = input('Podaj drugą liczbę')

print(int(x) + int(y))
```